

SDD — Sistema GED Industrial TSEA (DocStation)

Continuação — Estratégia de Versionamento em diante

Continuação da Seção 20 — Estratégia de Versionamento

1. nova versão torna-se vigente
 2. sistema aponta automaticamente para versão atual
 3. logs de atualização são registrados
 4. sistema mantém histórico completo
 5. arquivos antigos permanecem acessíveis apenas para usuários autorizados
-

Estratégia de Integridade

Cada versão do documento deve possuir:

- identificador único
- data de envio
- usuário responsável
- hash/checksum do arquivo
- status de vigência
- tamanho do arquivo
- extensão do arquivo

O objetivo é garantir:

- integridade documental
 - rastreabilidade
 - prevenção de corrupção
 - validação de autenticidade
-

Regras de Atualização

- não sobrescrever arquivos antigos
 - toda atualização gera nova revisão
 - revisões devem ser sequenciais
 - documentos sem revisão não podem ser publicados
 - somente usuários autorizados podem publicar nova versão
 - apenas uma versão pode estar ativa
 - toda revisão deve possuir descrição de alteração
-

Estrutura de Revisão

Formato sugerido:

REV01
REV02
REV03

Ou:

v1.0
v1.1
v2.0

A convenção final deverá ser padronizada em todo o sistema.

21. Estratégia de Sincronização

Objetivo

Garantir que todos os operadores visualizem automaticamente a versão mais recente dos documentos.

Funcionamento Conceitual

1. documento é atualizado no sistema central
 2. nova revisão é marcada como vigente
 3. clientes/terminais recebem atualização
 4. versão antiga deixa de ser exibida
 5. logs de sincronização são registrados
-

Estratégia Inicial do MVP

Inicialmente a sincronização poderá ocorrer:

- diretamente via banco de dados
 - via API REST
 - com atualização em tempo real simples
-

Estratégia Futura

Futuramente poderá utilizar:

- filas
- mensageria
- eventos
- sincronização distribuída
- cache inteligente

Exemplos:

- RabbitMQ
- Kafka
- Redis

Essas tecnologias NÃO fazem parte do MVP.

22. Estratégia de Upload de Arquivos

Objetivo

Garantir segurança, organização e rastreabilidade dos arquivos enviados.

Regras de Upload

O sistema deve:

- validar extensão
 - validar tamanho
 - validar tipo MIME
 - bloquear arquivos maliciosos
 - impedir nomes inválidos
-

Extensões Permitidas

```
.pdf  
.png  
.jpg  
.jpeg  
.docx
```

Limite Inicial

Limite sugerido:

50MB por arquivo

Estratégia de Armazenamento

Estrutura sugerida:

```
/storage
  /documents
    /2026
      /REV01
```

Nomeação Física

Os arquivos físicos NÃO devem utilizar apenas o nome original.

Utilizar:

- GUID
- UUID
- hash

Exemplo:

8f34f2ab-22cd.pdf

Isso evita:

- conflito de nomes
 - sobrescrita
 - problemas de segurança
-

23. Estratégia de Busca

Objetivo

Permitir acesso extremamente rápido aos documentos.

Campos Pesquisáveis

- título
 - código
 - descrição
 - tags
 - correspondente
 - tipo
 - revisão
 - caminho
-

Filtros

O sistema deve permitir filtros combinados.

Exemplo:

- tipo + tag
 - correspondente + revisão
 - caminho + documento
-

Estratégia Técnica

Utilizar:

- índices no banco
 - paginação
 - lazy loading
 - debounce na busca
-

24. Estratégia de Logs e Auditoria

Objetivo

Garantir rastreabilidade total das ações.

Eventos Auditáveis

O sistema deve registrar:

- login
- logout
- falha de login

- upload
 - download
 - visualização
 - alteração
 - exclusão
 - alteração de permissão
 - criação de usuário
 - troca de senha
 - publicação de revisão
-

Informações do Log

Cada log deve armazenar:

- usuário
 - ação
 - data/hora
 - IP
 - terminal
 - entidade afetada
 - revisão
-

Estratégia Técnica

Utilizar:

- Serilog
 - logs estruturados
 - persistência em banco
-

25. Estratégia de Autenticação

Objetivo

Garantir acesso seguro e controlado.

Fluxo JWT

1. usuário realiza login
2. backend valida credenciais
3. backend gera token
4. frontend salva token

5. frontend envia token nas requisições
6. backend valida token

Claims JWT

O token deve conter:

- userId
 - role
 - permissions
 - expiration

Tempo de Expiração

Sugestão inicial:

8 horas

Refresh Token

Pode ser implementado futuramente.

Não obrigatório no MVP.

26. Estratégia de Permissões (RBAC)

Objetivo

Controlar acesso baseado em função.

Estrutura Inicial

Operador

Pode:

- visualizar documentos
- pesquisar
- registrar conclusão

Não pode:

- excluir
 - publicar revisão
 - alterar permissões
-

Supervisor

Pode:

- visualizar logs
 - visualizar revisões antigas
 - validar operações
-

Administrador

Pode:

- gerenciar usuários
 - publicar documentos
 - excluir documentos
 - alterar permissões
 - configurar sistema
-

27. Estratégia de Interface Industrial

Objetivo

Facilitar uso em ambiente fabril.

Requisitos Visuais

A interface deve possuir:

- alto contraste
 - botões grandes
 - poucos elementos visuais
 - foco em leitura rápida
 - suporte a touch screen
-

Comportamento Esperado

O operador deve conseguir:

- localizar documento rapidamente
 - entender informações sem treinamento complexo
 - navegar com poucos cliques
-

Estratégia UX

Priorizar:

- simplicidade
 - velocidade
 - clareza
 - acessibilidade operacional
-

28. Estratégia de Infraestrutura

MVP

Infraestrutura inicial:

- servidor local
 - banco MySQL
 - armazenamento local
 - API ASP.NET Core
 - frontend Angular
-

Futuro

Possível migração para:

- Azure
 - AWS
 - Docker
 - Kubernetes
 - balanceamento de carga
-

29. Estratégia de Desenvolvimento

Metodologia

Desenvolvimento incremental baseado em features.

Ordem Recomendada

Etapa 1

Infraestrutura base:

- API
 - banco
 - autenticação
 - JWT
 - RBAC
-

Etapa 2

Documentos:

- upload
 - CRUD
 - versionamento
-

Etapa 3

Filtros:

- tags
 - correspondentes
 - tipos
 - caminhos
-

Etapa 4

Auditoria:

- logs
 - rastreabilidade
 - histórico
-

Etapas 5

Experiência:

- melhorias UI
 - responsividade
 - performance
-

30. Estratégia de Testes

Backend

Tipos de teste:

- unitários
 - integração
 - validação de API
 - autenticação
 - autorização
-

Frontend

Tipos:

- componentes
 - navegação
 - fluxo operacional
-

Fluxos Críticos

Testar obrigatoriamente:

- login
 - upload
 - visualização
 - troca de revisão
 - permissões
 - logs
-

31. Estratégia de Segurança

Proteções Obrigatórias

- HTTPS
 - JWT
 - BCrypt
 - validação de uploads
 - sanitização de entradas
 - proteção CORS
 - rate limiting
 - validação de permissões
-

Segurança de Arquivos

O sistema deve:

- impedir execução de scripts
 - validar MIME type
 - impedir acesso direto ao storage
 - servir arquivos via backend autenticado
-

32. Estratégia de Escalabilidade

Objetivo

Preparar arquitetura para crescimento futuro.

Estratégias

- separação por camadas
 - baixo acoplamento
 - services isolados
 - repositories
 - DTOs
 - dependency injection
-

33. Convenções de Código

Backend

- Controllers sem regra de negócio

- Services centralizam regras
 - Repository apenas acesso a dados
 - DTOs para comunicação
 - Entities representam banco
-

Frontend

- componentes reutilizáveis
 - separação de páginas
 - serviços isolados
 - guards para rotas
-

34. Regras para IA (Cursor/Codex)

Instruções Obrigatórias

A IA deve:

- seguir arquitetura MVC
 - utilizar boas práticas
 - respeitar SOLID
 - criar código legível
 - evitar duplicação
 - utilizar async/await
 - validar entradas
 - documentar responsabilidades
-

A IA NÃO deve

- acessar banco direto no controller
 - misturar regra de negócio com UI
 - criar lógica duplicada
 - utilizar código obsoleto
 - ignorar permissões
-

35. Critérios de Aceitação

Critérios Obrigatórios

CA001

Operador deve localizar documento rapidamente.

CA002

Sistema deve impedir acesso sem permissão.

CA003

Versão vigente deve ser exibida automaticamente.

CA004

Toda ação crítica deve gerar log.

CA005

Sistema deve manter histórico de revisões.

CA006

Uploads inválidos devem ser bloqueados.

36. Visão Final do Produto

O DocStation deve atuar como uma central digital industrial de consulta documental.

Seu principal objetivo é garantir:

- informação correta
 - revisão correta
 - acesso rápido
 - rastreabilidade
 - redução de retrabalho
 - transformação digital operacional
-

37. Prompt Base para Cursor/Codex

Leia completamente o SDD antes de implementar.

Siga rigorosamente:

- ASP.NET Core
- Angular

- MVC
- SOLID
- JWT
- RBAC
- separação por camadas
- DTOs
- Entity Framework Core
- MySQL

Nunca:

- colocar regra de negócio em controllers
- acessar banco diretamente nos controllers
- criar código duplicado
- ignorar permissões

Antes de implementar:

1. explique o plano
2. explique os arquivos
3. explique responsabilidades
4. depois gere o código

38. Conclusão Técnica

O sistema DocStation foi concebido para resolver problemas reais do ambiente industrial da TSEA relacionados a:

- controle documental
- revisão de desenhos
- rastreabilidade
- acesso operacional
- redução de papel
- eliminação de retrabalho

A arquitetura proposta prioriza:

- simplicidade
- escalabilidade
- segurança
- rastreabilidade
- usabilidade industrial

O MVP deve focar em estabilidade e eficiência operacional antes de funcionalidades complexas.

A prioridade máxima é garantir que o operador sempre utilize a versão correta do documento no momento correto.

Esse é o núcleo do problema industrial que o sistema resolve.